

Francisco Nivaldo de Souza Junior (Senac-SP) francisco.nsnisvalado1@gmail.com
Livia Cardoso Padilla (Senac-SP) cardoso.liviap@gmail.com
Matheus Augusto Silva Assunção (Senac-SP) matheusassuncao2311@gmail.com
Vinicius Pedroso Tytko (Senac-SP) viniciustytko@gmail.com
Yrieh D' Imberio Brino (Senac-SP) yriehcontato@gmail.com



RESUMO

O projeto do Carrinho Seguidor de Linha é um dispositivo analógico desenvolvido com o propósito de seguir uma linha predefinida em uma superfície, proporcionando uma experiência de aprendizado e entretenimento. Este projeto exemplifica a capacidade de criar sistemas autônomos capazes de executar tarefas específicas, sem intervenção humana constante.

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento do projeto, eletroeletrônica, modelagem 3D, seguidor de linha, robótica.

INTRODUÇÃO

O projeto "carrinho seguidor de linha analógico" tem como objetivo o estudo e entender como a eletroeletrônica e robótica funciona, desenvolvendo um sistema autônomo capaz de traçar um caminho pré-programado em uma superfície com um carrinho produzido manualmente, desenvolvendo o entendimento de programação dos sistemas robóticos.

O carrinho foi desenvolvido para funcionar baseado na detecção de uma área de cor preta fazendo com que os sensores acionem e movimentem o carrinho. Os sensores LED til32 e til78 que foram usados para confeccionar o carrinho, eles funcionam com um sensor infravermelho que pode detectar calor, movimento, presença de objetos etc. Os sensores LED funcionam como uma comunicação sem fio e até detecção de objetos a partir do sistema de sensores infravermelho, assim fazendo o carrinho percorrer automaticamente o caminho pré-definido.

METODOLOGIA

A partir de aulas sobre eletroeletrônica, foi possível entender o funcionamento e a criação de um carrinho com sensores LED, e compreender como desenvolver a lógica de um seguidor de linha para o controle total do carrinho através dos sensores, o circuito já pré-definido, bateria sendo a fonte de alimentação do carrinho, rodas e motores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

<https://bit.ly/seguelinhaform>

Os resultados do projeto foram satisfatórios tendo em mente o nosso esforço e o que sabíamos sobre eletrônica. Por meio desse projeto foi realizado o acompanhamento e desenvolvimento de um circuito pré-programado fazendo o carrinho, por meio de sensores LED, reconhecesse a tarefa que foi instituída a ele. Para que o carrinho funcionasse o mais preciso possível optamos por usar pilhas para a alimentação do seu sistema. Por tanto, é um projeto visualmente simples que foi posto muito esforço sobre ele, sendo assim, atrativo para o público.

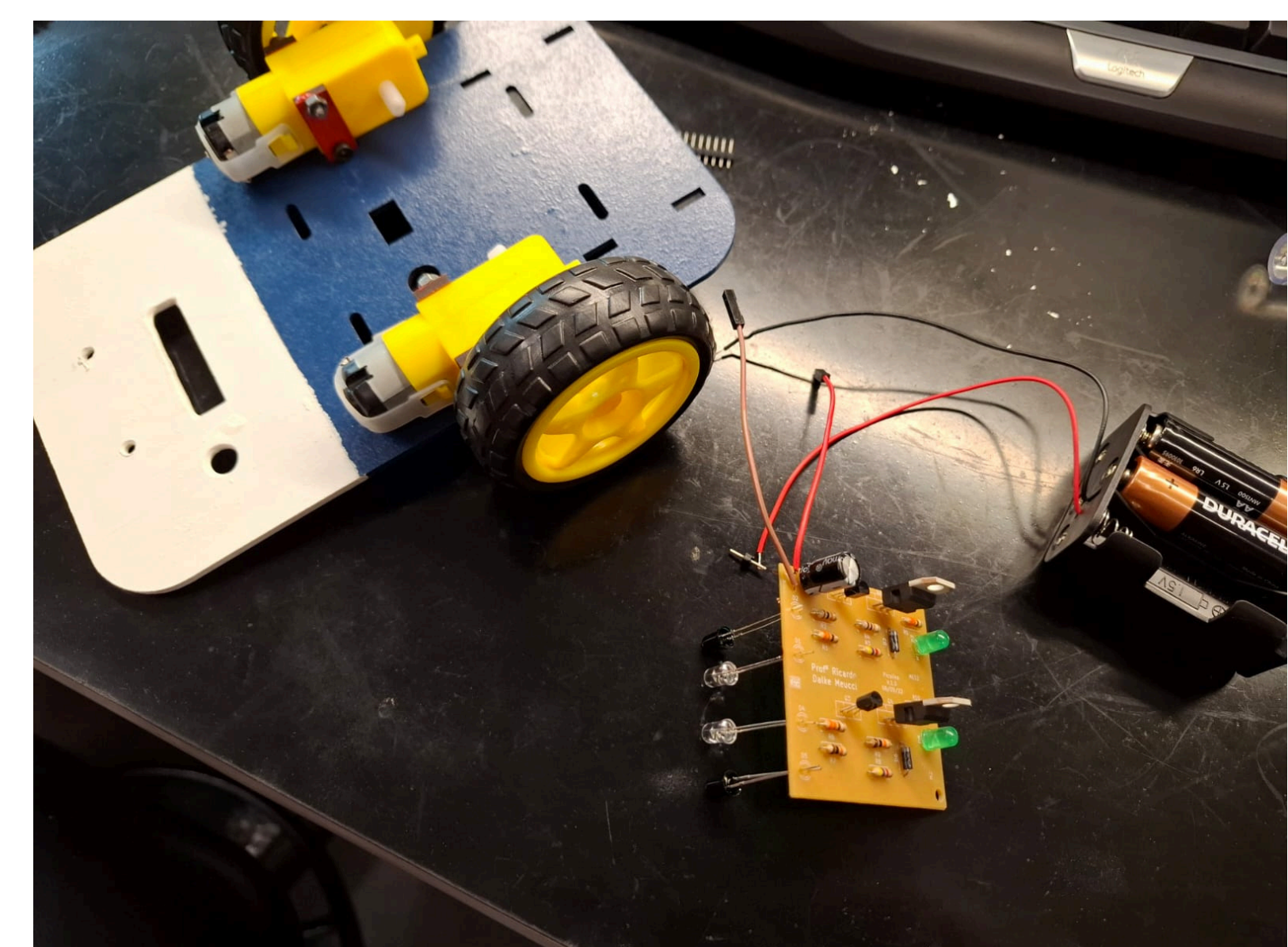


Figura 1. Imagem do carrinho seguidor de faixa analógico

CONCLUSÃO

Por fim, concluímos que, apesar de alguns problemas, todos foram responsáveis e capazes de produzir o Carrinho seguidor de linha analógico. Os resultados demonstraram que é possível projetar a precisão de um circuito para acompanhar uma linha já pré-determinada na superfície.

Ambas matérias aplicadas durante o semestre foram importantes para a realização e construção do carrinho, dando ênfase para a matéria de Eletroeletrônica, para o circuito, soldagem manual, equipamentos e funcionamento do carrinho funcionarem fizemos todos os passos com os auxílios das aulas. Para finalizar, entendemos a complexidade do projeto e mesmo com pouco tempo e pouca experiência nos esforçamos para que funcionasse perfeitamente.

REFERÊNCIAS

DE SOUZA PIO, José Luiz; DE CASTRO, Thais Helena Chaves; DE CASTRO JÚNIOR, Alberto Nogueira. A Robótica Móvel como instrumento de apoio à Aprendizagem de Computação. In: Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE). 2006. p. 497-506. Disponível em: <http://milanesa.ime.usp.br/rbie/index.php/sbie/article/view/510/496>. Acesso em 20/03/2024